



More Than Just Weight

Pacific Engine

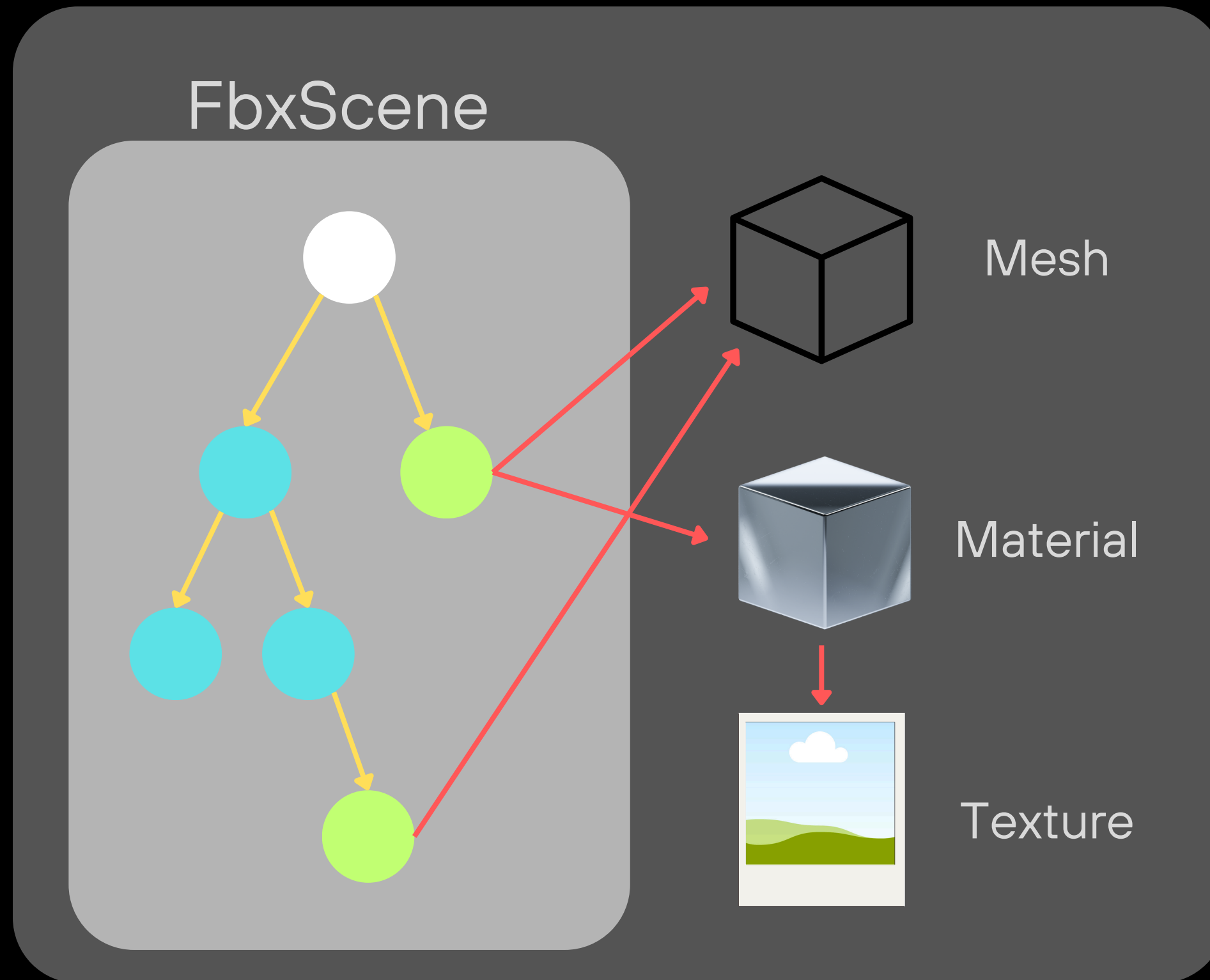
Team 6 김호준 김태현 박세영 김형준

목차

- Fbx → CPP
 - Fbx SDK
- Skeleton
- Skinning
 - Skinned Vertex
 - Pose - Inverse Bind
- Skeletal Mesh Viewer

Import FBX to Engine

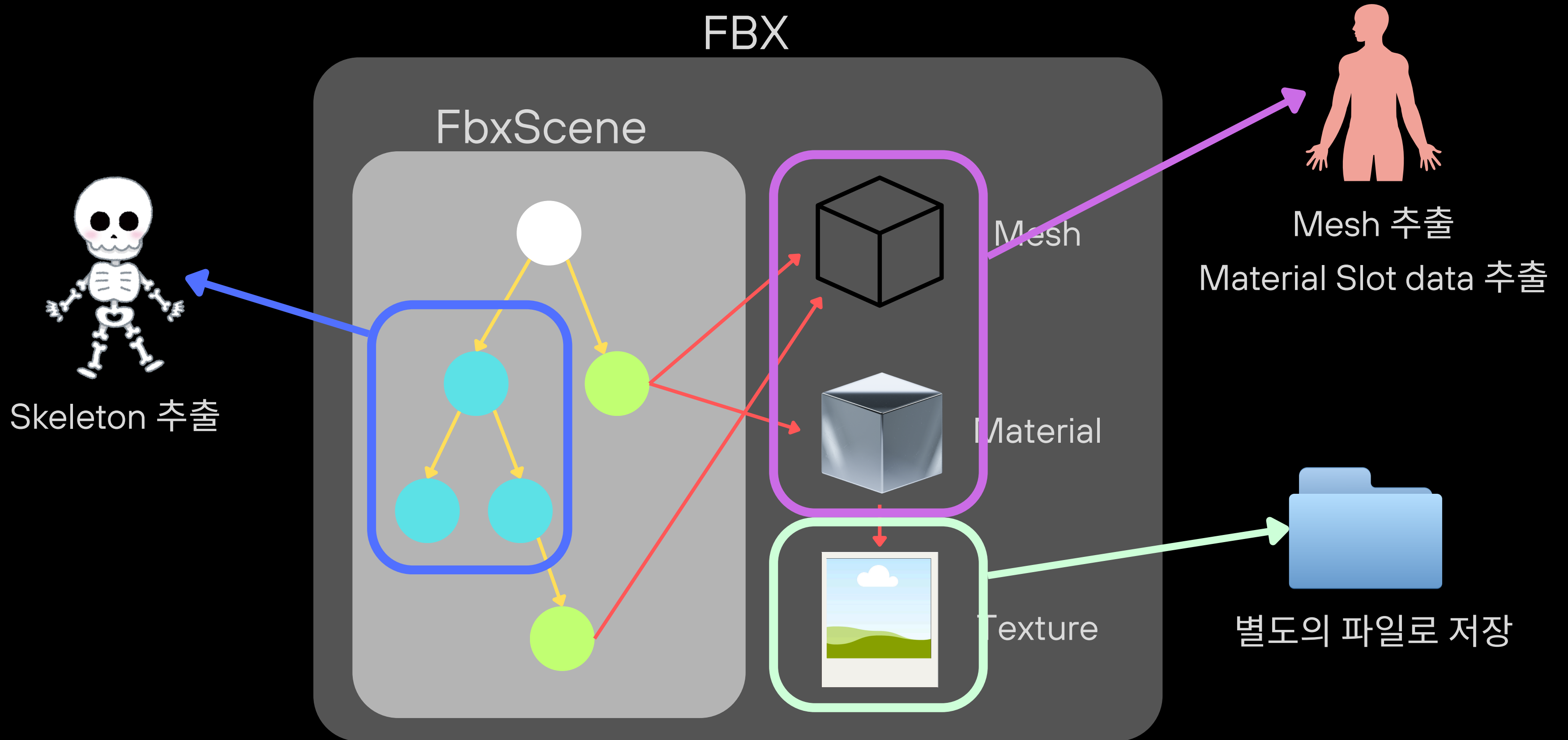
FBX



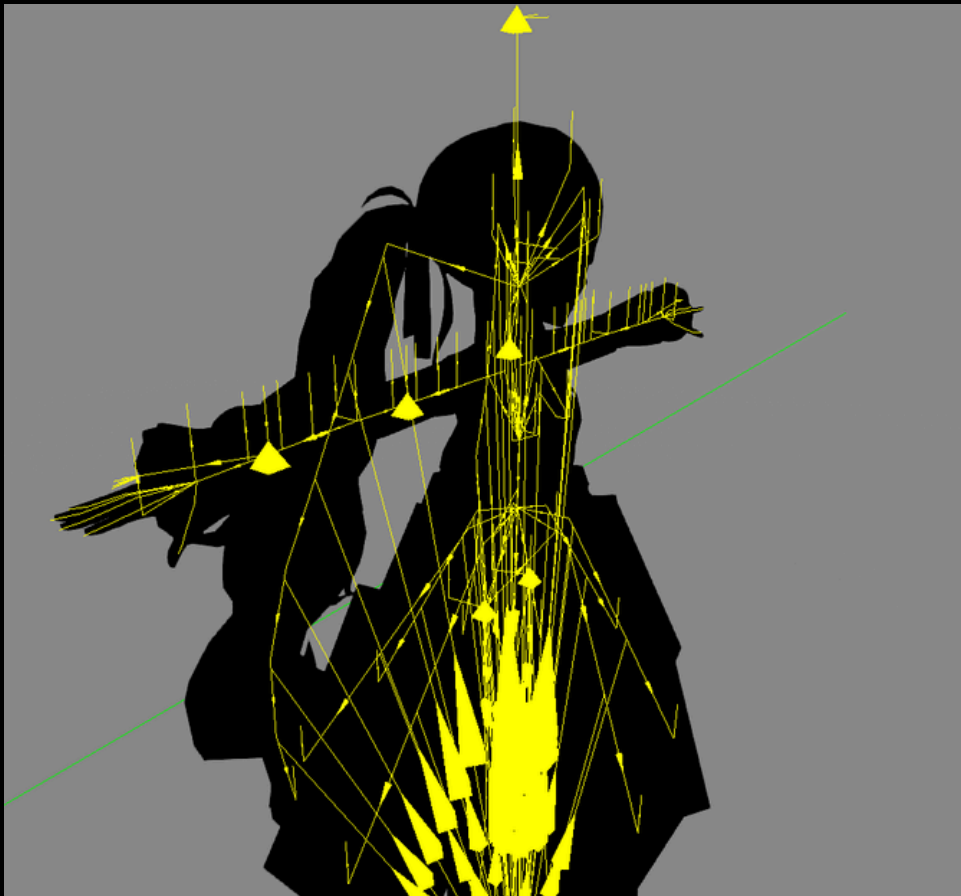
- : Root Node
- : Bone Node
- : Mesh Node
- : 자식 관계
- : 참조 관계

Import FBX to Engine

FBX

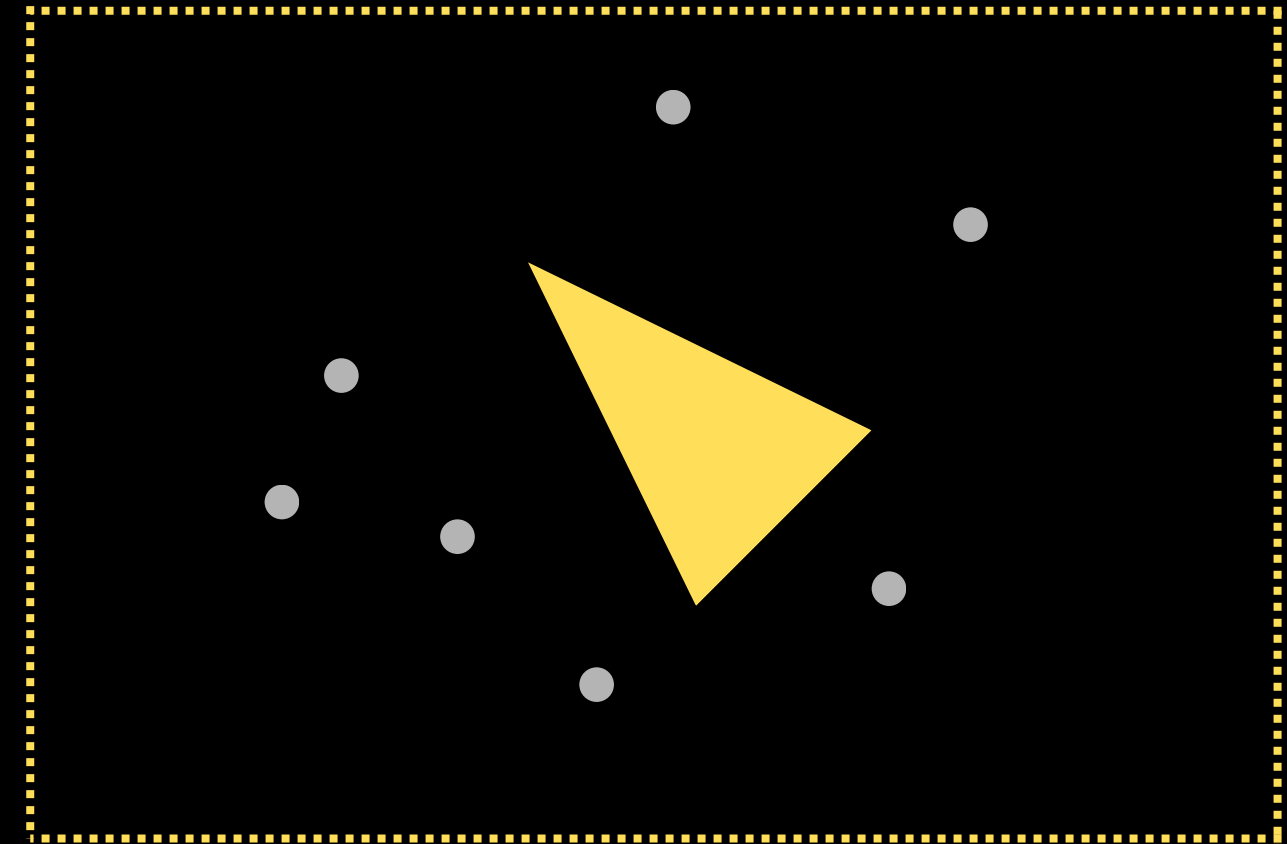


Skeleton and Bones



Skeleton

개별 본들이 서로 부모-자식 관계로 연결된 트리 구조.



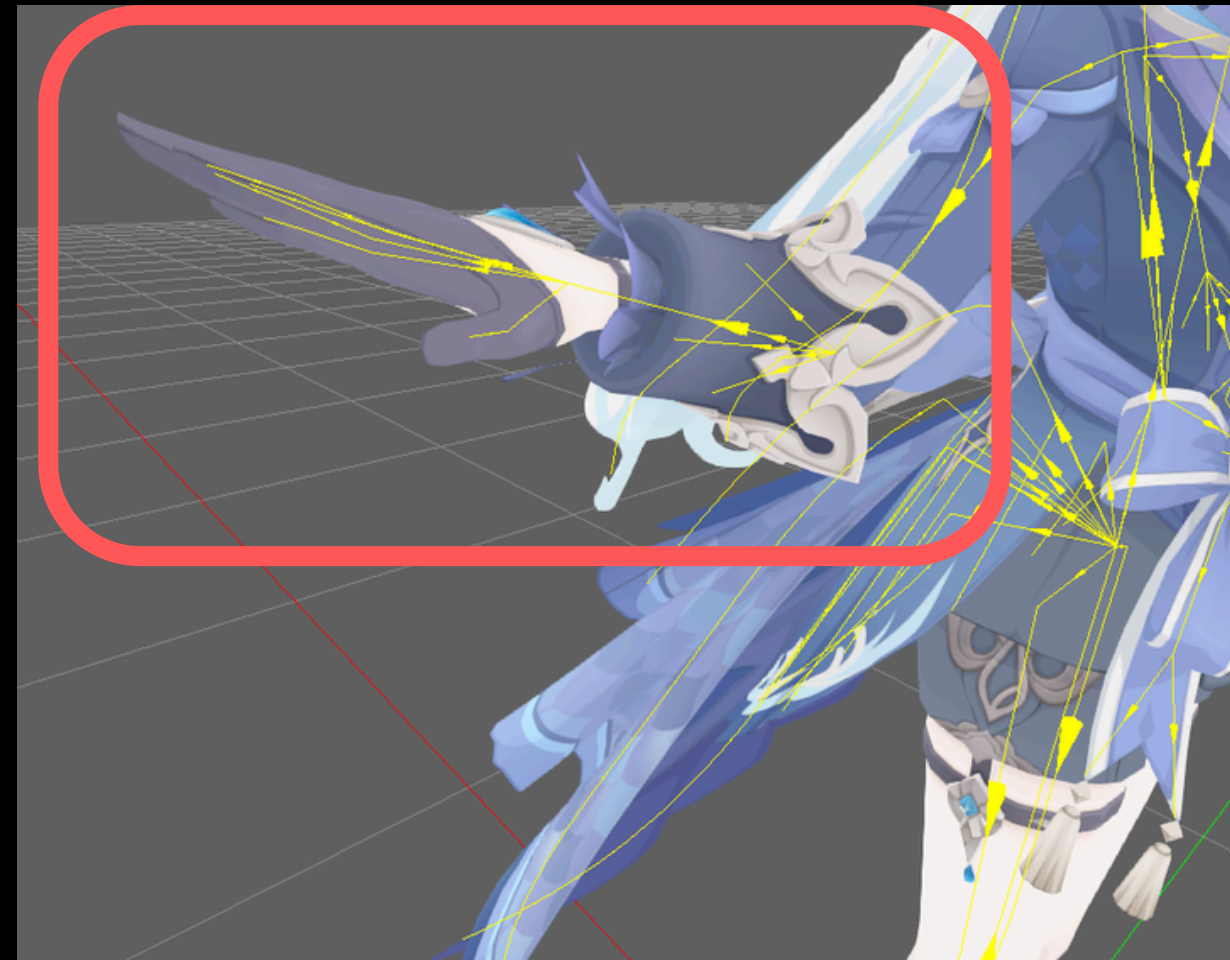
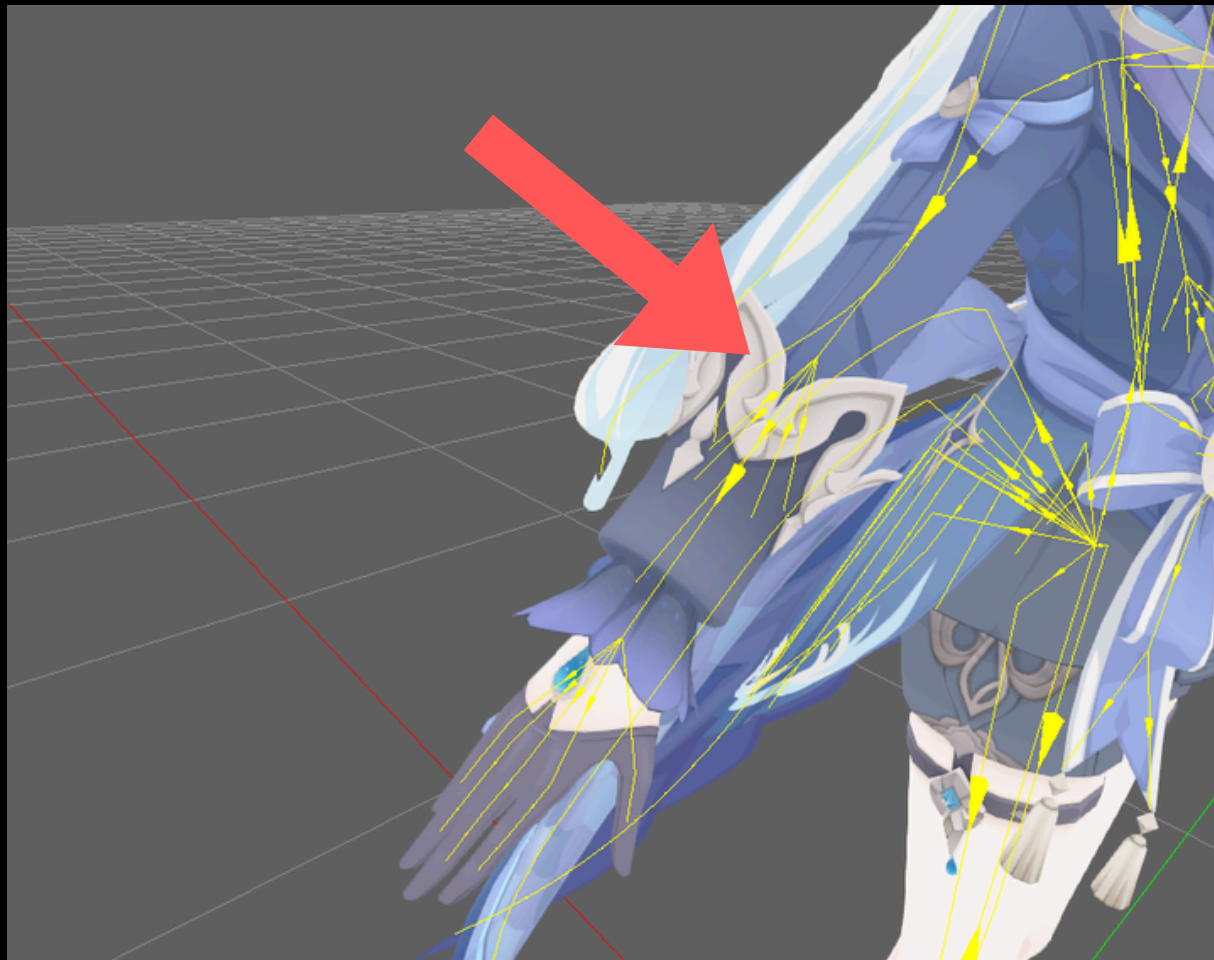
Bone

메쉬의 형태를 변형시키고 움직임을 제어하기 위한 추상적인 계층 구조의 단위. 각 본은 메쉬의 특정 정점들에 가중치에 따른 영향력 행사.

Skinning - Overview

Skinning

스켈레톤의 움직임에 따라 3D 메시의 **정점**들이 어떻게 변형될지 계산하는 동적 변형 프로세스를 의미



Skinning

$$P' = \sum w_i \cdot P \cdot (M_{meshBind} \cdot M_{boneBind_i}^{-1} \cdot M_{boneCurrent_i})$$

Weight

해당 bone이 vertex 변형에 기여하는 정도

원본 Fbx Cluster는 Bone 기준으로 control point weight를 가진다.

런타임 스킨링은 vertex를 하나씩 처리하기 때문에 vertex 기준으로 영향을 주는 bone(influence)을 저장.

```
Struct FVertexSkinned {  
    FVector   Position;  
    FVector   Normal;  
    FVector4  Color;  
    FVector2  UV;  
    FVector4  Tangent;
```

```
    uint16    BoneIndices[8];  
    float     BoneWeights[8];  
}
```

Skinning

$$P' = \sum w_i \cdot P \cdot (M_{meshBind} \cdot M_{boneBind_i}^{-1} \cdot M_{boneCurrent_i})$$

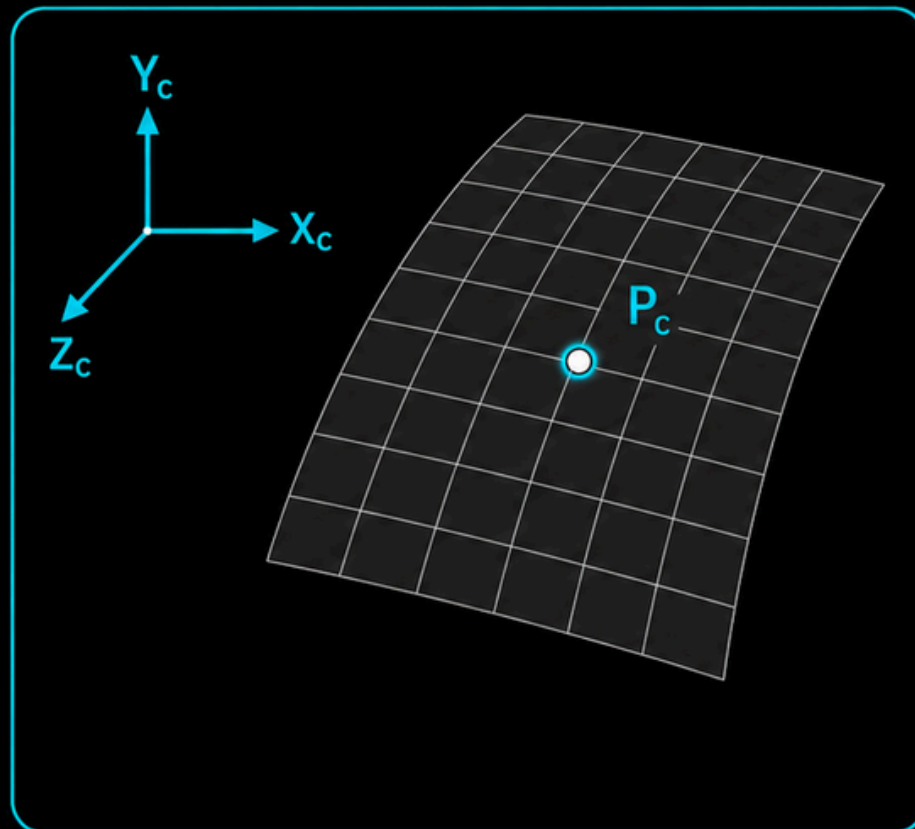
P = mesh node local vertex

$P \cdot (M_{meshBind})$ = bind 당시 component space 좌표

$P \cdot (M_{meshBind} \cdot M_{boneBind_i}^{-1})$ = bind 당시 bone local 좌표

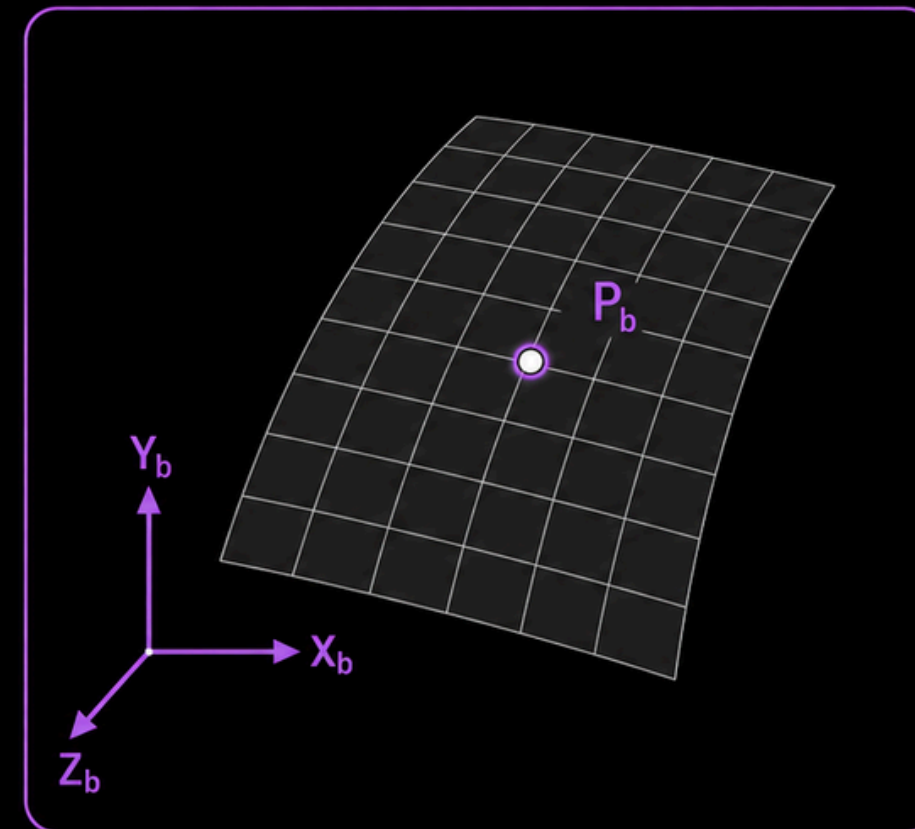
$P \cdot (M_{meshBind} \cdot M_{boneBind_i}^{-1} \cdot M_{boneCurrent_i})$ = 현재 bone pose 기준 component space 좌표

1. Bind 당시 Component Space

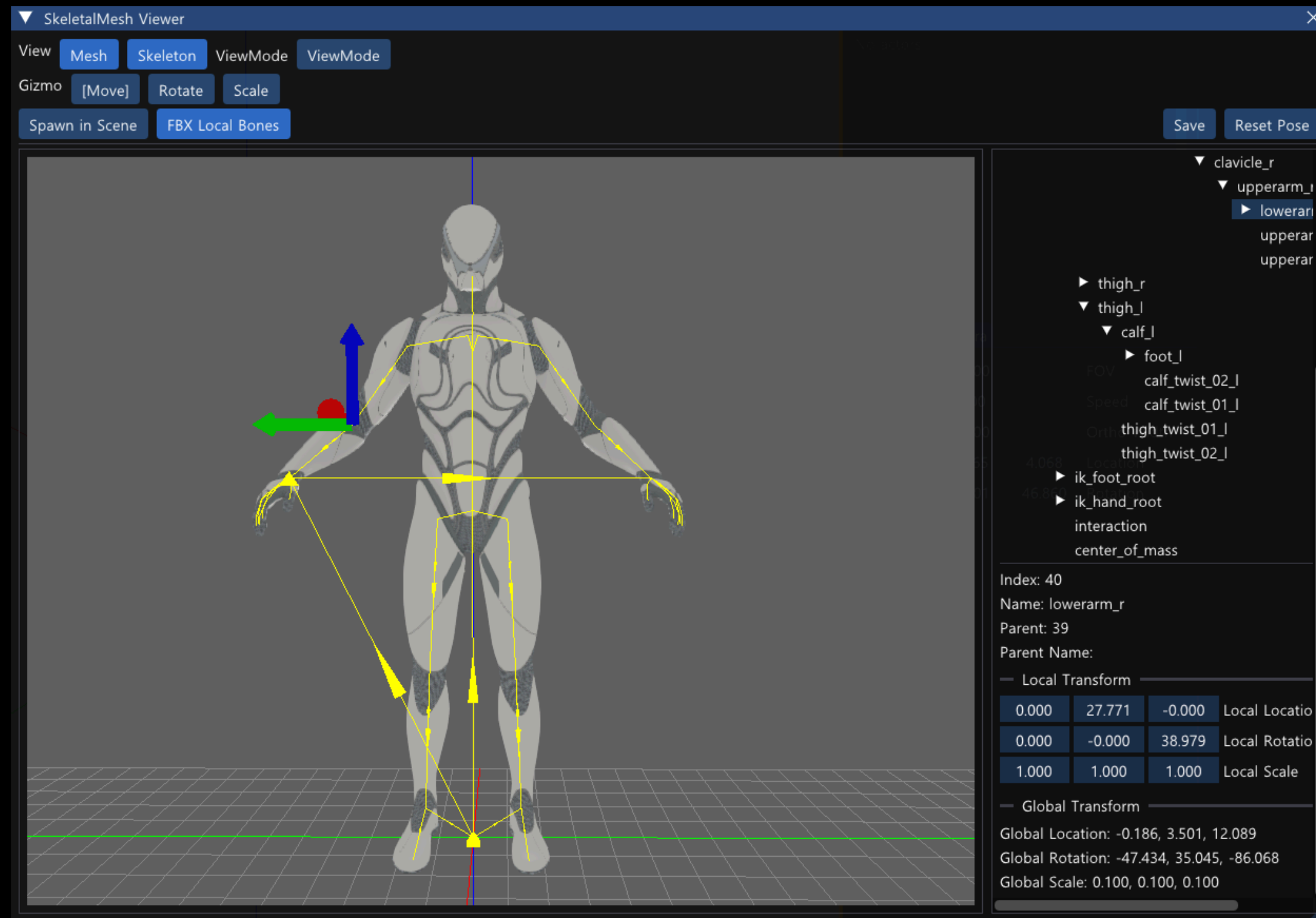


$M_{boneBind_i}^{-1}$
component space →
bone local

2. Bind 당시 Bone Local Space



Skeletal Mesh Viewer



Skeletal Mesh Viewer

Skeletal Mesh의 Bone Hierarchy를 시각화
선택한 Bone의 Transform을 편집

Let's Play!